

10. 상수

[실습 10-1]

- 다음 코드가 실행되도록 Circle을 상속받은 NamedCircle 클래스를 작성하고 전체 프로그램을 완성하라.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Circle {
int radius;

public:
    Circle(int radius = 1) : radius(radius) {}
    void setRadius(int radius) { this->radius = radius; }
    int getRadius() const { return radius; }
    double getArea() const { return 3.14 * radius * radius; }
};

// 여기에 NamedCircle 구현

int main() {
    NamedCircle waffle("waffle", 3);
    waffle.show();
    cout << waffle.getName() << "의 넓이는 " << waffle.getArea() << endl;
}
```

반지름이 3인 waffle
waffle의 넓이는 28.26

[실습 10-2]

- [연산자 중복 복습] 이전 문제의 NamedCircle 클래스가 다음 코드가 실행될 수 있도록 main() 함수 등 필요한 함수 및 코드를 작성하라(istream으로부터 입력을 받는 연산자 >>를 중복하여 구현할 것).

```
int main() {  
    const int NUM_OF_PIZZA = 5;  
    NamedCircle pizza[NUM_OF_PIZZA];  
    // 여기에 코드 작성  
}
```

5개의 피자 반지름과 피자 이름을 입력하세요.

1 >> 5 크림피자

2 >> 8 치즈피자

3 >> 25 대왕피자

4 >> 30 블랙홀피자

5 >> 15 마늘피자

가장 면적이 큰 피자는 블랙홀피자입니다.

[실습 10-3]

- 다음과 같은 List 클래스를 상속받아 큐처럼 작동하는 Queue 클래스를 작성하라(분할 컴파일할 것).

```
#ifndef LIST_H
#define LIST_H

class ListNode;

class List {
    ListNode *head;
    ListNode *tail;
    int size;
public:
    List();
    ~List();
    void pushFront(int);
    void pushBack(int);
    int popFront();
    int popBack();
    int length() const;
};

class ListNode {
    int value;
    ListNode *next;
    ListNode *prev;
public:
    friend List;
    ListNode(int value = 0)
        : value(value), next(nullptr), prev(nullptr) {}
};

#endif
```

List.h

```
#include "List.h"

List::List()
    : head(nullptr), tail(nullptr), size(0) {}
List::~List() {
    while(head) {
        ListNode *tmp = head->next;
        delete head;
        head = tmp;
    }
}

void List::pushFront(int value) {
    ListNode *node = new ListNode(value);
    if (!head) head = tail = node;
    else {
        head->prev = node;
        node->next = head;
        head = node;
    }
    size++;
}

void List::pushBack(int value) {
    ListNode *node = new ListNode(value);
    if (!head) head = tail = node;
    else {
        tail->next = node;
        node->prev = tail;
        tail = node;
    }
    size++;
}
```

```
int List::popFront() {
    if (!head) throw "Empty List";
    int value = head->value;
    ListNode *del = head;
    head = head->next;
    if (head) head->prev = nullptr;
    delete del;
    size--;
    return value;
}

int List::popBack() {
    if (!tail) throw "Empty List";
    int value = tail->value;
    ListNode *del = tail;
    tail = tail->prev;
    if (tail) tail->next = nullptr;
    delete del;
    size--;
    return value;
}

int List::length() const {
    return size;
}
```

List.cpp

[실습 10-3] 계속

```
#include <iostream>
#include "Queue.h"

using namespace std;

int main() {
    Queue queue;
    int n;

    cout << "큐에 삽입할 5개의 정수를 입력 >> ";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cin >> n;
        queue.enqueue(n);
        // queue.pushBack(n); // 컴파일 오류
    }

    cout << "큐에서 두 개의 원소를 제거하여 출력한다." << endl;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cout << queue.dequeue() << " ";
        // cout << queue.popFront() << " "; // 컴파일 에러
    }
    cout << "\nEmpty? " << (queue.empty() ? "true" : "false") << endl;

    cout << "큐의 원소를 순서대로 모두 제거하여 출력한다." << endl;

    while(!queue.empty()) cout << queue.dequeue() << " ";

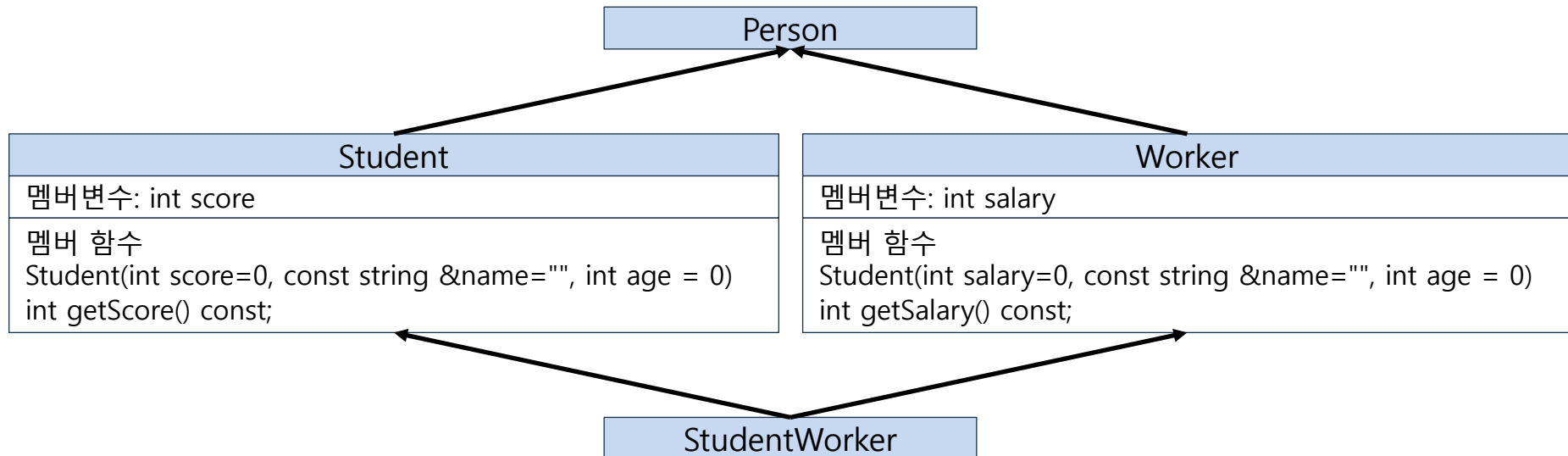
    cout << "\nEmpty? " << (queue.empty() ? "true" : "false") << endl;
}
```

큐에 삽입할 5개의 정수를 입력 >> 1 2 3 4 5
큐에서 두 개의 원소를 제거하여 출력한다.
1 2
Empty? false
큐의 원소를 순서대로 모두 제거하여 출력한다.
3 4 5
Empty? true

[실습 10-4]

- Person 클래스가 다음과 같을 때, 다음과 같이 다중 상속을 받는 StudentWorker 클래스를 구현하여라.

```
class Person {  
    string name;  
    int age;  
  
public:  
    Person(const string &name = "", int age = 1) : name(name), age(age) {}  
    const string &getName() const { return name; }  
    int getAge() const { return age; }  
};
```



[실습 10-4] 계속

- main 함수 및 실행결과는 다음과 같다.

```
int main() {  
    StudentWorker sw("홍길동", 20, 100, 3000000);  
    cout << "이름: " << sw.getName() << ", 나이: " << sw.getAge()  
        << "점수: " << sw.getScore() << ", 급여: " << sw.getSalary() << endl;  
}
```

이름: 홍길동, 나이: 20점수: 100, 급여: 3000000